TEKNOFEST PROJE SUNUMU | PROJE #1

GÖK GÖZÜ: Uydu Verileriyle Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi

Termal Uydu Verileri ve Makine Öğrenmesi Entegrasyonuyla Otonom Isı Anomalisi Tespiti

KATEGORİ
Astronomi ve Uzay Teknolojileri

GELİŞTİREN & SUNAN
Abdulsamed Taşdemir

SEVİYE / SINIF
9. Sınıf Lise Seviyesi

1. Problem ve Yaklaşım Özeti

Mevcut Problem & Riskler

Orman yangınlarında ilk 10-15 dakikalık erken müdahale hayati önem taşır. Ancak sarp araziler ve derin vadilerdeki gözetleme kulelerinin görüş açıları kısıtlıdır. İnsan gözüne dayalı sistemler gece veya yoğun sis ortamında geç tepki vermekte, bu durum yangınların kontrolden çıkmasına yol açmaktadır.

Geliştirilen Mühendislik Çözümü

Gök Gözü, NASA FIRMS, MODIS ve Sentinel uydu katmanlarından alınan termal kızılötesi (TIR) verileri işleyen Python tabanlı bir erken uyarı yazılımıdır. Arazi üzerindeki piksel bazlı sıcaklık değişimlerini zaman serisi analizi ve makine öğrenmesiyle tarayarak yangınları başlangıç aşamasında tespit eder.

2. Temel Performans Hedefleri

< 15 dk	%94.2	3.75 km²
Ortalama Tespit Süresi	Doğruluk Oranı (Precision)	Uydu Piksel Çözünürlüğü

3. Sorumlu Mühendislik Mimarisi

Proje; ham uydu verisinin taranması, termal anomali filtresi, yapay zeka ile doğrulama ve ilgili müdahale ekiplerine coğrafi koordinat (GIS) destekli anlık alarm gönderimi süreçlerini kapsayan tam otonom bir boru hattı (pipeline) yapısına sahiptir.

4. Teknik Mimari ve Uydu Veri Kaynakları

Uydu / Sensör	Veri Tipi	Yenileme Sıklığı	Projedeki Rolü
NASA VIIRS	375m Termal Kızılötesi	Günde 2 Geçiş	Yüksek çözünürlüklü ilk anomali tespiti
MODIS (Terra/Aqua)	1km Termal Bant	Günde 4 Geçiş	Geniş alan taraması ve piksel doğrulaması
Sentinel-2 (ESA)	20m Çok Bantlı Optik	5 Gün	Yangın sonrası hasar tespiti ve bitki örtüsü (NDVI)
Python Algoritması	Zaman Serisi & ML	Anlık (Stream)	Yanlış alarmları (Bulut/Güneş yansıması) eleme

5. Sistem Doğrulama ve Tespit Akışı



6. Jüri Sorularına Yönelik Teknik Savunma

Soru: "Bulutlanma veya veri gecikmesi durumunda sistem nasıl güvenilir kalacak?"

Cevap: Gök Gözü tek bir uydu kaynağına bağımlı değildir. Alçak yörünge (LEO) uydularının yanı sıra sabit yörüngeli (GEO) termal uydulardan gelen veriler zaman odaklı harmanlanır (multi-source data fusion). Bulut yoğunluğunun kritik seviyede olduğu arazilerde ise sistem yerel hava kuleleri ve sensör ağlarından gelen ikincil verilerle tahmin katsayısını güncelleyerek kesintisiz izleme olanağı sağlar.